CORRIGÉ

DOSSIER 6 — Détails de plomberie et de chauffage (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

---

1. **(000) Combien de feuilles contient le dossier 6, page de garde comprise?**
   → **10 feuilles.**

2. **(M-001) Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**
   → **M-001 (Robinetterie et accessoires).**

3. **(M-001) Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**
   → **Le robinet à tournant sphérique.**

4. **(M-301) À quelle hauteur du plancher est le fond du réservoir tampon?**
   → **450 mm (il repose sur deux socles de béton).**

5. **(M-301) À quelle distance du plancher le tuyau de décharge de la soupape de sûreté doit-il s'arrêter?**
   → **150 mm au-dessus du plancher, sans robinet ni réduction.**

6. **(M-301) Pourquoi n'y a-t-il aucun robinet entre la soupape de sûreté et le réservoir?**
   → **Pour qu'on ne puisse jamais isoler la soupape du réservoir : elle doit toujours pouvoir le protéger.**

7. **(M-301) Quel est le rôle de la vanne de contrôle à trois voies?**
   → **Mélanger ou dériver le débit; la troisième voie va vers le système.**

8. **(M-301) Sur le départ, dans quel ordre rencontre-t-on, en partant du réservoir : clapet, manomètre, robinet à vanne, vanne à trois voies, thermomètre?**
   → **Manomètre, thermomètre, robinet à vanne, vanne à trois voies, clapet antiretour.**

9. **(M-301) Où place-t-on le circulateur et dans quelle position doit rester l'axe de son moteur?**
   → **Sur le retour, entre deux robinets d'isolement; l'axe du moteur reste horizontal.**

10. **(M-302) Quelle couleur désigne le départ, le retour, le gaz et le condensat sur la feuille M-302?**
    → **Rouge : départ. Bleu : retour. Jaune : gaz. Vert : condensat.**

11. **(M-302) Pourquoi neutralise-t-on le condensat de la chaudière avant de l'envoyer au drain?**
    → **Il est acide (pH 3 à 4) et abîme les tuyaux de drainage.**

12. **(M-302) À quelle pression est tarée la soupape de sûreté de la chaudière?**
    → **210 kPa.**

13. **(M-303) Combien de boucles alimente le collecteur et quelle est la longueur maximale d'une boucle?**
    → **6 boucles; 100 m par boucle au maximum.**

14. **(M-303) À quoi sert le débitmètre de chaque boucle? Et le servomoteur thermique?**
    → **Le débitmètre sert à équilibrer le débit; le servomoteur ouvre ou ferme la boucle selon le thermostat de la pièce.**

15. **(P-301) À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?**
    → **49 °C aux appareils (contre les brûlures); 60 °C dans le réservoir pour empêcher la légionelle.**

16. **(P-301) Pourquoi utilise-t-on des raccords diélectriques sur le dessus du chauffe-eau?**
    → **Pour éviter la corrosion galvanique entre le cuivre et l'acier du réservoir.**

17. **(P-301) Quelles sont les valeurs de la soupape T&P et à quoi sert le vase d'expansion sanitaire?**
    → **1 034 kPa et 99 °C. Le vase absorbe la dilatation de l'eau chauffée (8 L, précharge 345 kPa).**

18. **(P-302) À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**
    → **À 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel.**

19. **(P-302) Dans quel ordre trouve-t-on les appareils de l'entrée d'eau?**
    → **Robinet d'arrêt principal, union, compteur, réducteur de pression, manomètre, clapet antiretour.**

20. **(P-302) À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?**
    → **350 kPa. Le clapet protège le réseau public contre le refoulement.**

21. **(P-303) Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?**
    → **Ø 3 po (89 mm); pente de 2 % (1/4 po par pied).**

22. **(P-303) À quoi servent la garde d'eau du siphon et l'évent?**
    → **La garde d'eau bloque les gaz d'égout; l'évent empêche l'aspiration de cette eau.**

23. **(P-304) Pourquoi perce-t-on un trou de 6 mm dans le tuyau de refoulement, dans la fosse?**
    → **Pour éviter que la pompe se bloque par une poche d'air.**

24. **(P-304) Pourquoi place-t-on une union au-dessus du clapet de la pompe de puisard?**
    → **Pour pouvoir sortir la pompe et la remplacer sans couper de tuyau.**

25. **(P-305) Quelle longueur minimale a le piège à sédiments, et à quelle distance maximale de l'appareil doit être le robinet à gaz?**
    → **75 mm minimum; robinet visible et à moins de 1 800 mm de l'appareil.**

26. **(P-305) Comment vérifie-t-on l'étanchéité d'un raccord de gaz?**
    → **À l'eau savonneuse, jamais à la flamme.**